

إعادة توسيط الكاميرات على نقطة الغراء

المرحلة 4 - توسيط كاميرات المراقبة - الدرس 29 من 108 - 5 د 25 ث



الهدف

العثور على نقطة الغراء بكاميرا المراجعة، ثم إعادة الكاميرا الأمامية إلى الموضع نفسه.

باختصار

نرى شيئا يتحرك — ونحرك الكاميرا حتى نجد الغراء. وهذه الكاميرا ترى عموديا موضع الفوهة. وبعد ضبطها لا نلمسها، ونعيد الكاميرا الأمامية إلى الموضع نفسه. يخرج المدرب الكاميرا عن ضبطها عمدا: فالآلة تعمل والغراء موضوع فعلا، لكن الصورة لم تعد تظهره. فنزعي البرغي وننتقل إلى الصورة المباشرة — وبدونها لا

الخطوات المشروحة

1. ملاحظة أن الغراء موضوع فعلا: فالكاميرا هي التي لا تراه.
2. إرخاء البرغي والانتقال إلى الصورة المباشرة.
3. تحريك كاميرا المراجعة حتى العثور على نقطة الغراء.
4. محاذاة الغراء في اتجاه S؛ أما اتجاه Y فلا يعالج هنا.
5. جلب الهوائي فوق الكاميرا تماما، بالتقدم أو التراجع.
6. عدم لمس كاميرا المراجعة بعدها، وإعادة الكاميرا الأمامية إلى الموضع نفسه.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 4_2: ملاحظة أن الغراء موضوع فعلا: فالكاميرا هي التي لا تراه.

فيديو 4_2

فيديو 4_2

فيديو 4_2: إرخاء البرغي والانتقال إلى الصورة المباشرة.

فيديو 4_2

فيديو 4_3: تحريك كاميرا المراجعة حتى العثور على نقطة الغراء.

فيديو 4_3

فيديو 4_3: محاذاة الغراء في اتجاه S؛ أما اتجاه Y فلا يعالج هنا.

فيديو 4_3

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

الدليل المستوى 1 § 2.11 — La vision — Module K (صفحة 16)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....

الدليل المستوى 1 § 3.5 — Les réglages de vision (صفحة 20)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- الخطوة 4 في الدليل: توسيط كاميرات المراقبة — على كل كاميرا أن ترى الموضع المسؤولة عنه.
- كاميرا المراجعة تنظر إلى أسفل الفوهة: وما تراه هو تماما حيث يقع الغراء.
- الرؤية تصحح ولا تصلح: فإن كانت الميكانيكا في غير موضعها تشبع التصحيح بالكاميرا.

أخطاء شائعة

- ✗ تحريك الكاميرا دون فتح الصورة المباشرة: فلا نرى شيئا يتحرك.
- ✗ الحكم بخلل في الوضع والغراء يسقط جيدا — فالتأطير هو ما تغير.
- ✗ إعادة لمس كاميرا المراجعة بعد ضبطها.

قائمة التحقق

- ☐ الصورة المباشرة مفتوحة.
- ☐ كاميرا المراجعة ترى نقطة الغراء.
- ☐ الهوائي فوق الكاميرا تماما.
- ☐ الكاميرتان تريان الموضع نفسه.

للحفظ

كاميرا المراجعة ترى موضع الفوهة عموديا: فما تظهره هو حيث يسقط الغراء.